O que é “Aprendizado de Máquina”?

Prof. João Alberto Fabro

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Curitiba

2017/1

Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

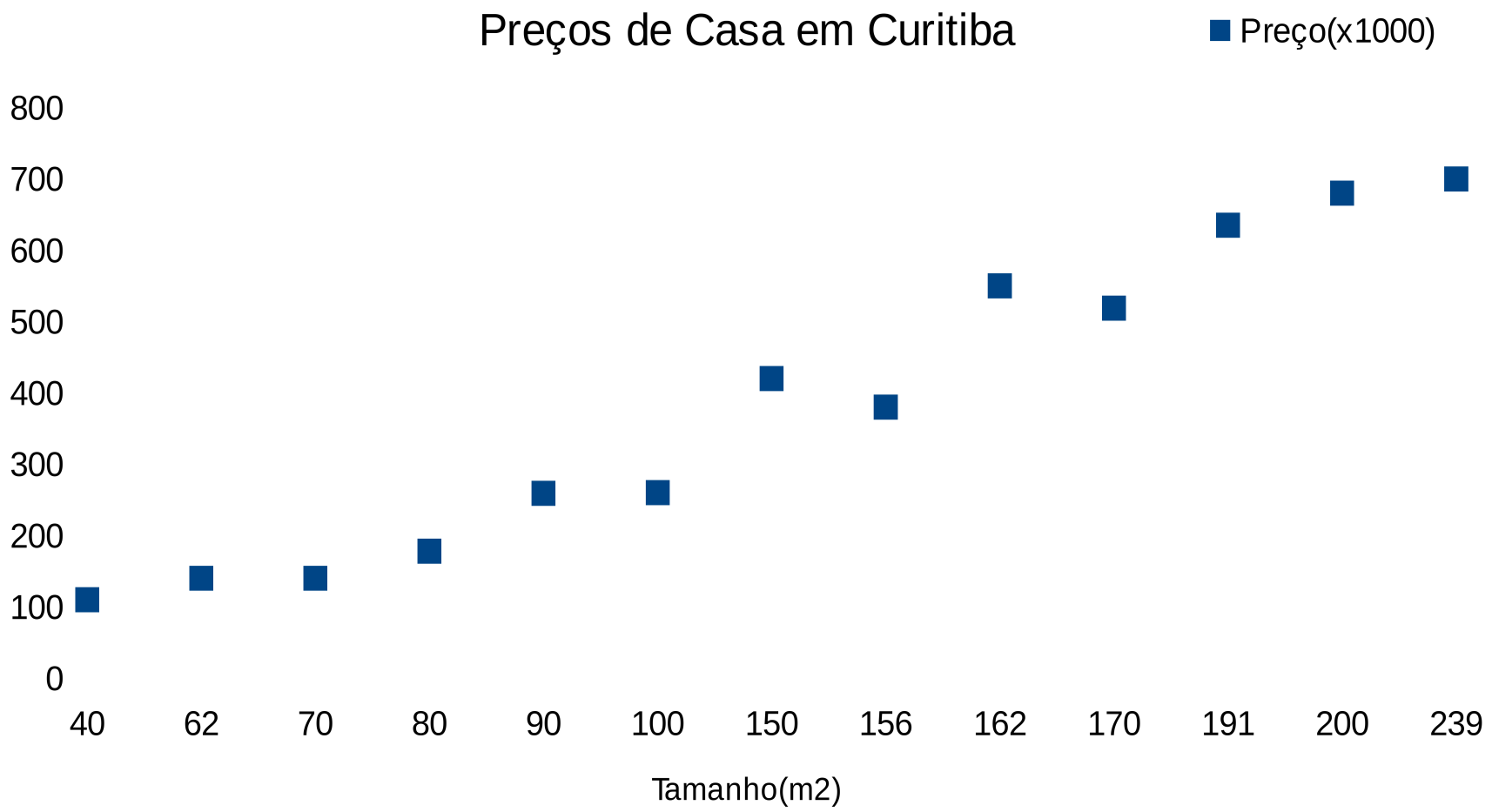
- Dados: pesquisa em uma imobiliária
  - Tabela

Preços de Casa em Curitiba

Tamanho (m2)	Preço(x1000)
40	110
62	140
70	140
80	178
90	259
100	260
150	420
156	380
162	550
170	519
191	635
200	680
239	700

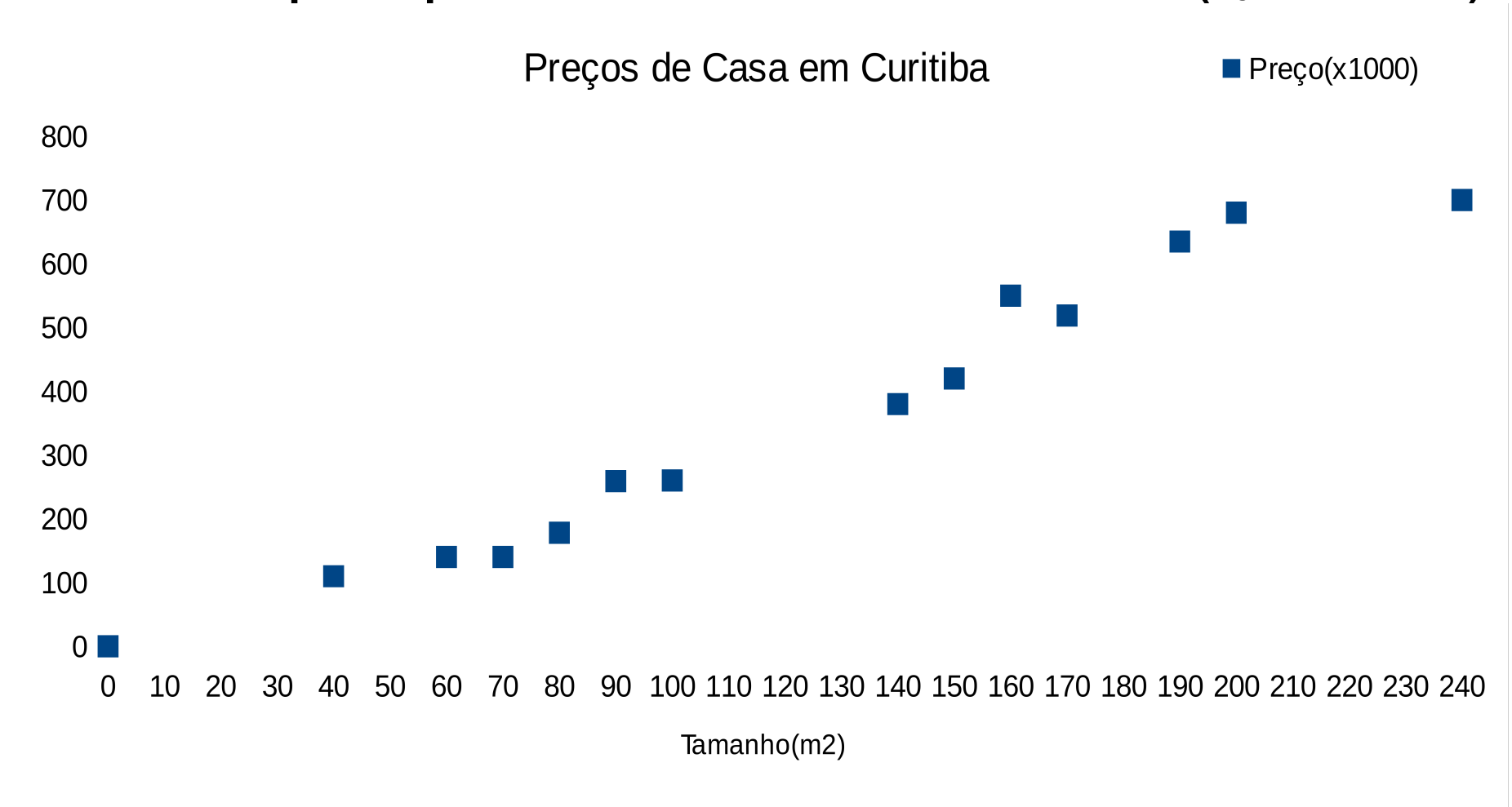
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- Dados: pesquisa em uma imobiliária (gráfico!)



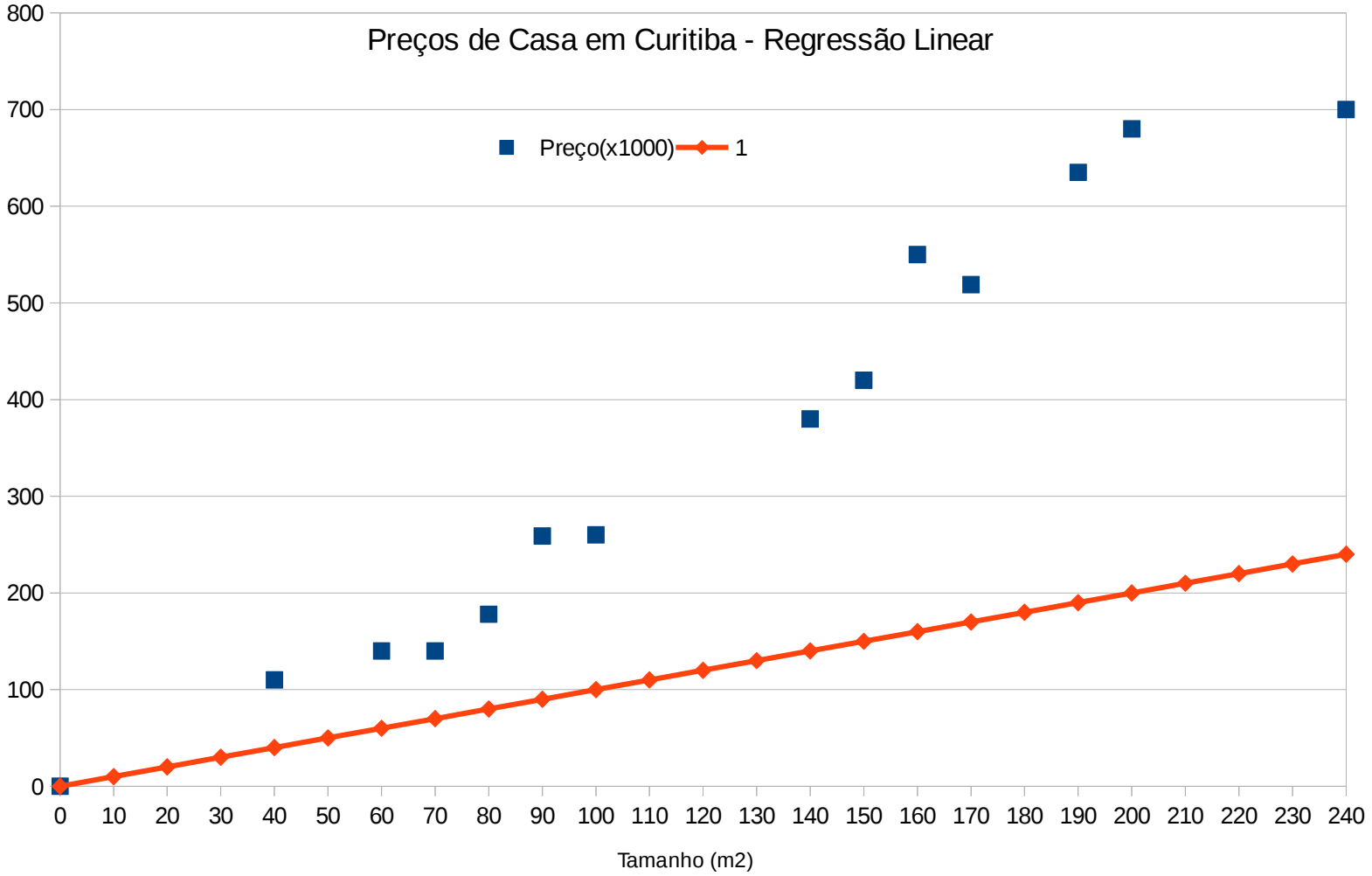
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- Dados: pesquisa em uma imobiliária (ajuste, $x_0=0$)



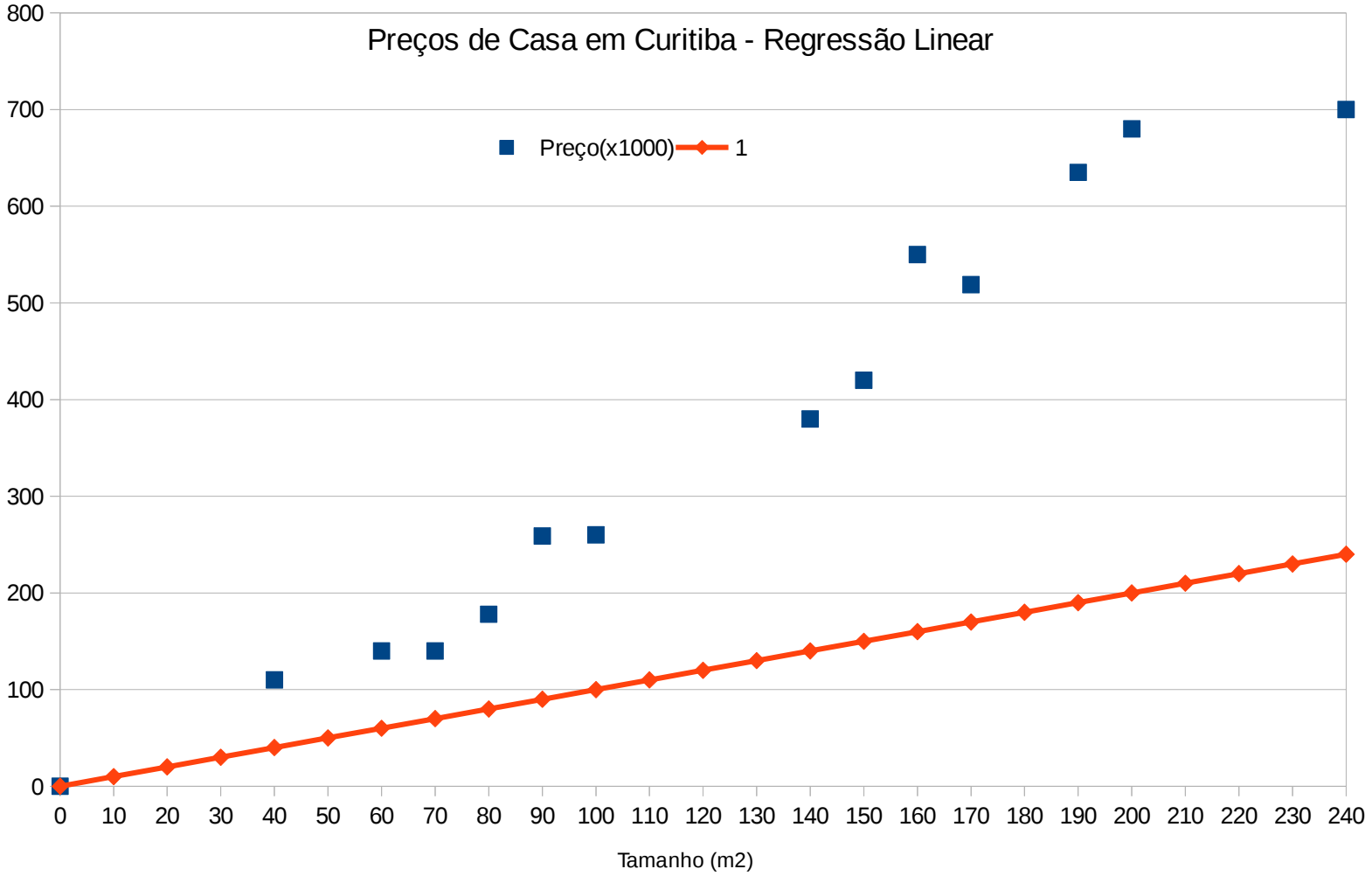
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- Regressor Linear: $y = x_0 + a*x_1$ ($x_0=0$)



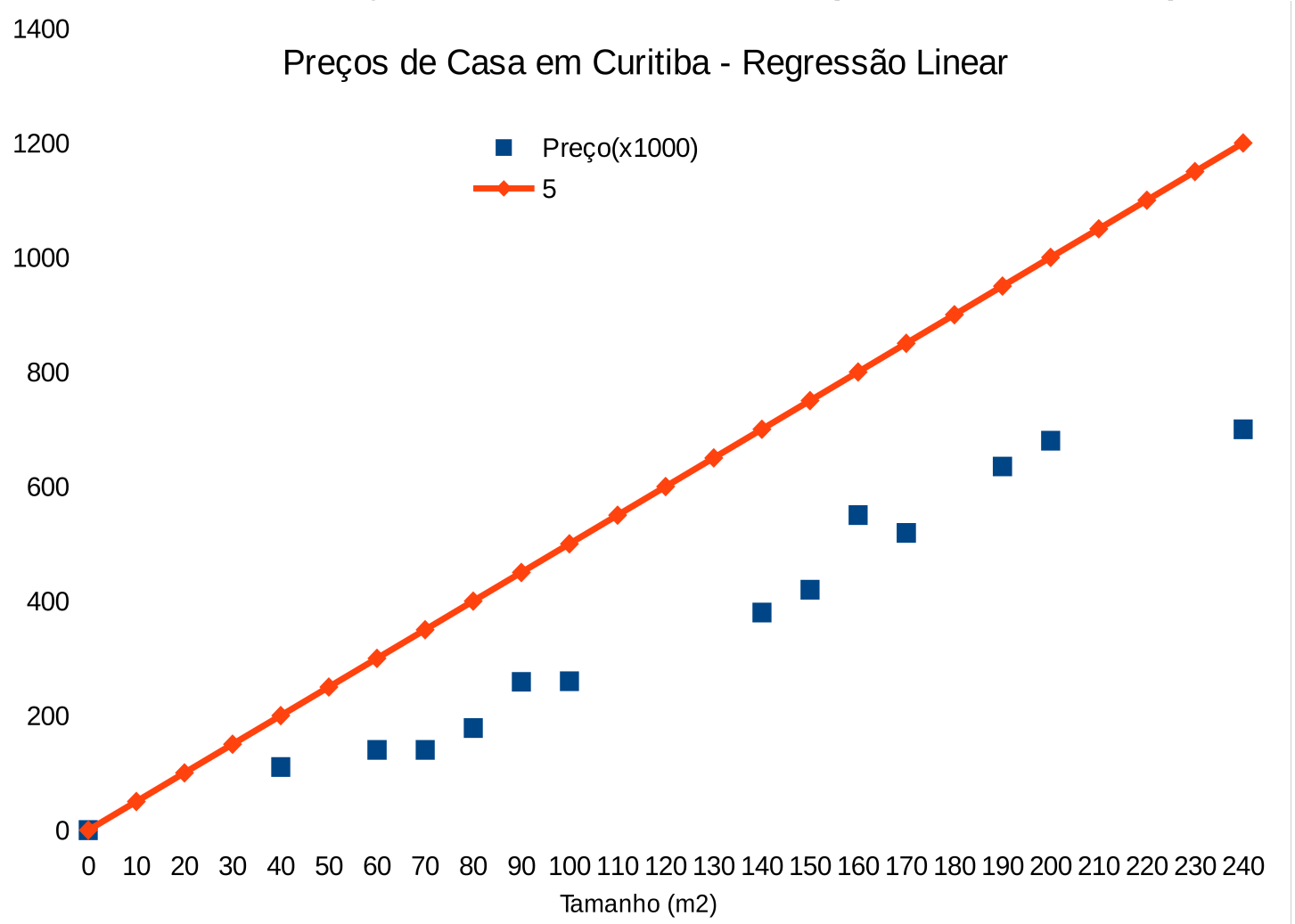
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- Regressor Linear: $y = x_0 + a*x_1$ (x_0=0, a=1)



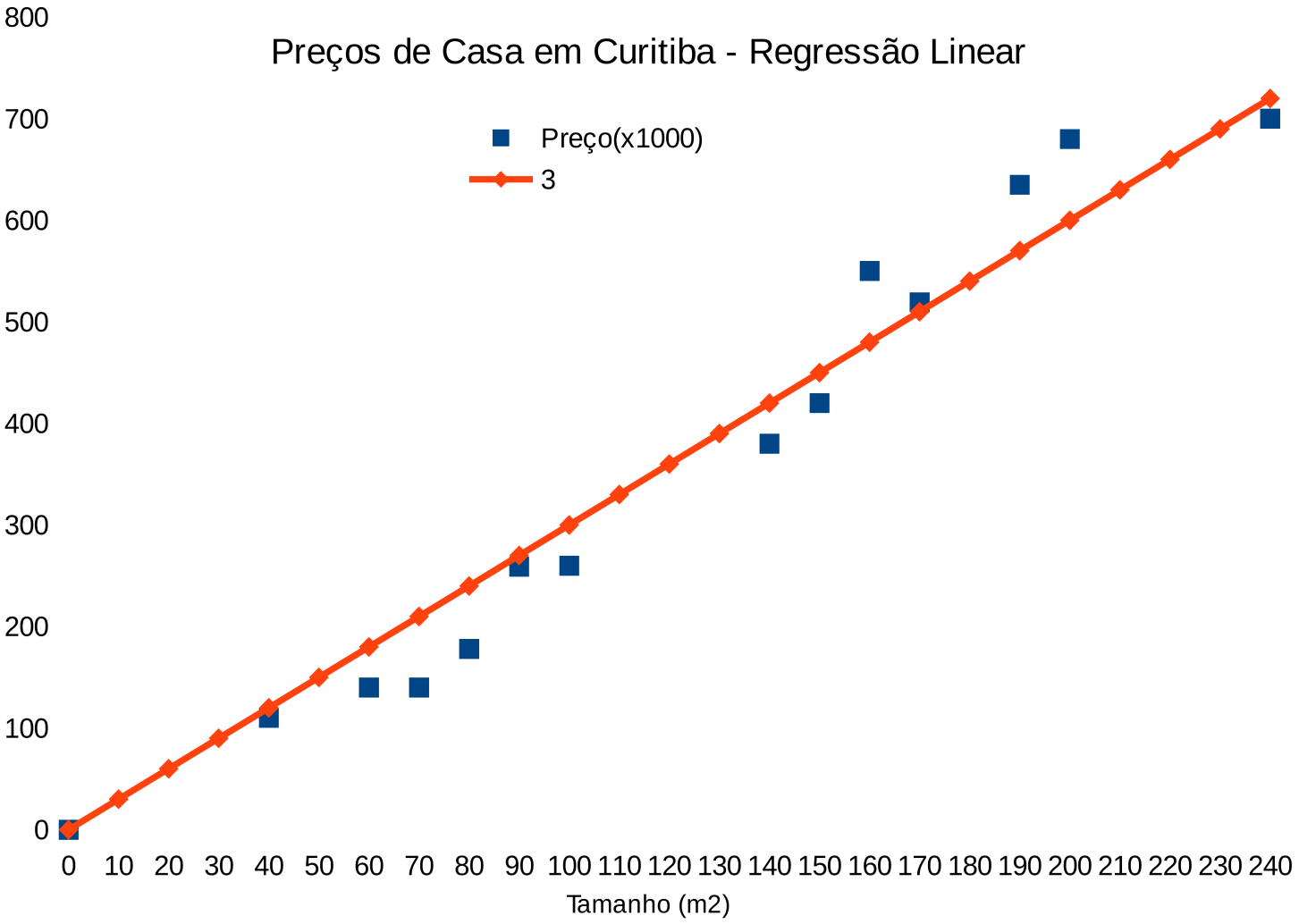
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

Regressor Linear: $y = x_0 + a*x_1$ $(x_0=0, a=5)$



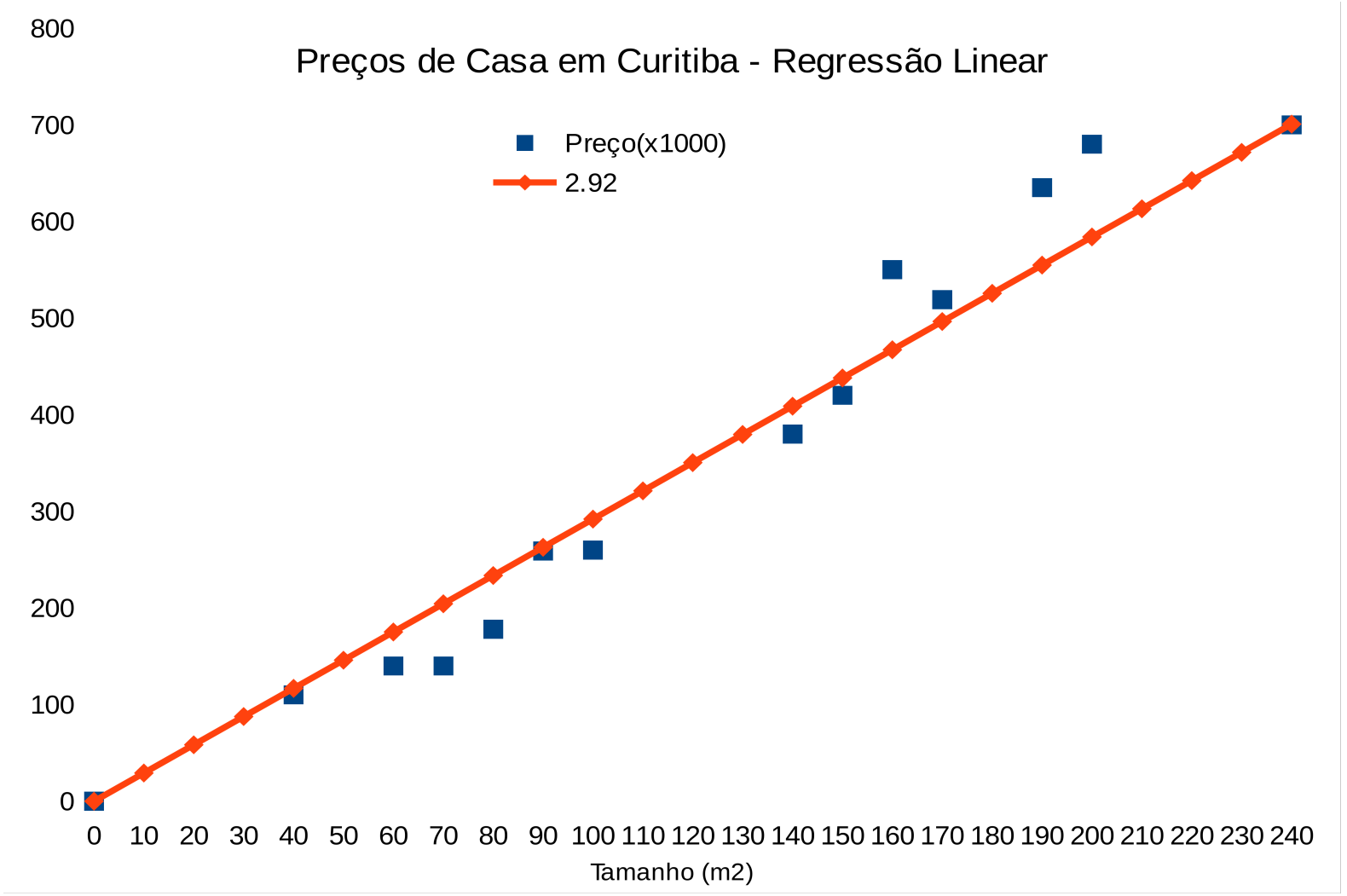
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

Regressor Linear: $y = x_0 + a*x_1$ $(x_0=0, a=3)$



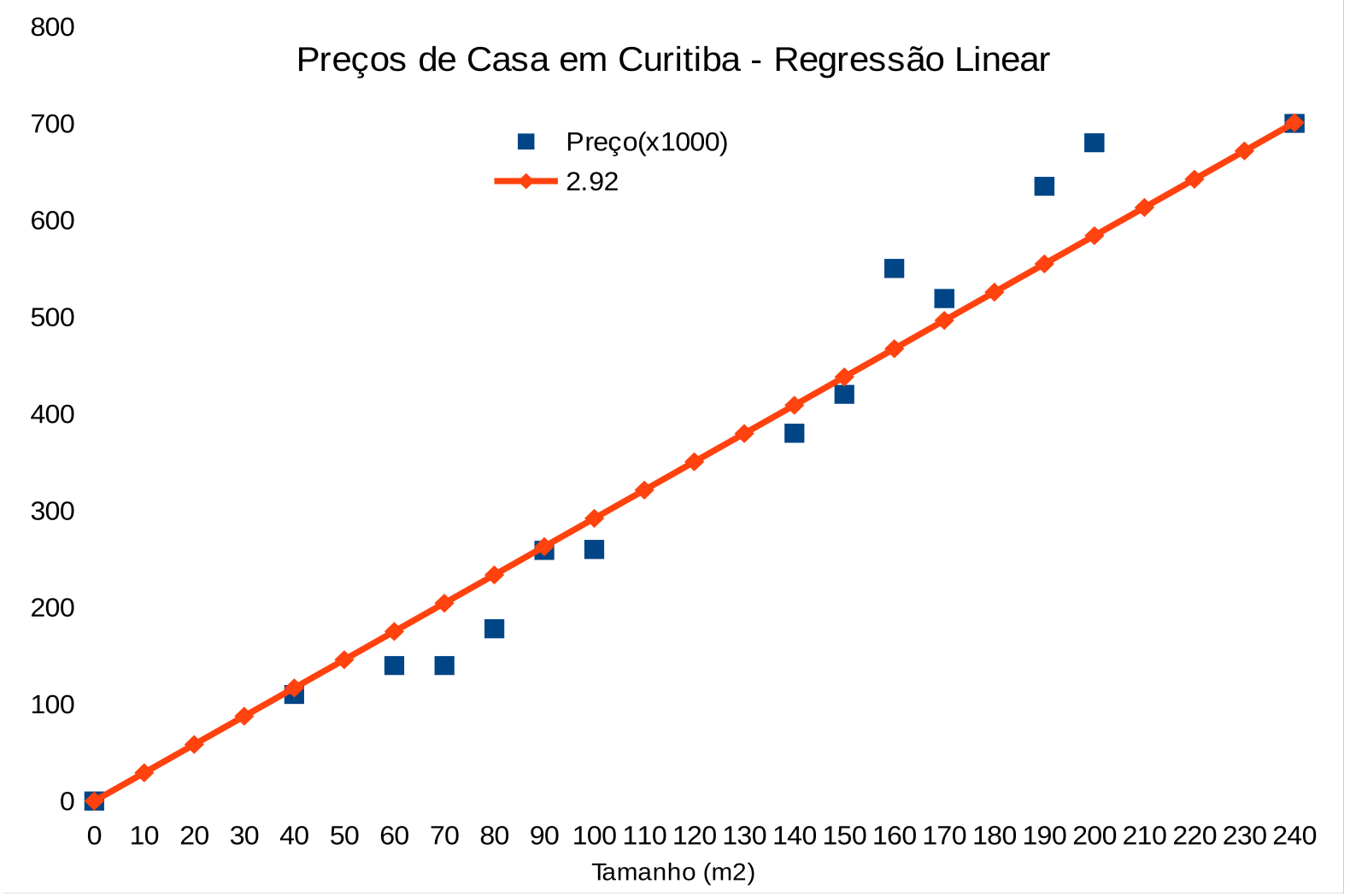
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- Regressor Linear: $y = x_0 + a*x_1$ (x_0=0, a=2.92!)



Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- Regressor Linear Ótimo: a = 2.92 (como????)



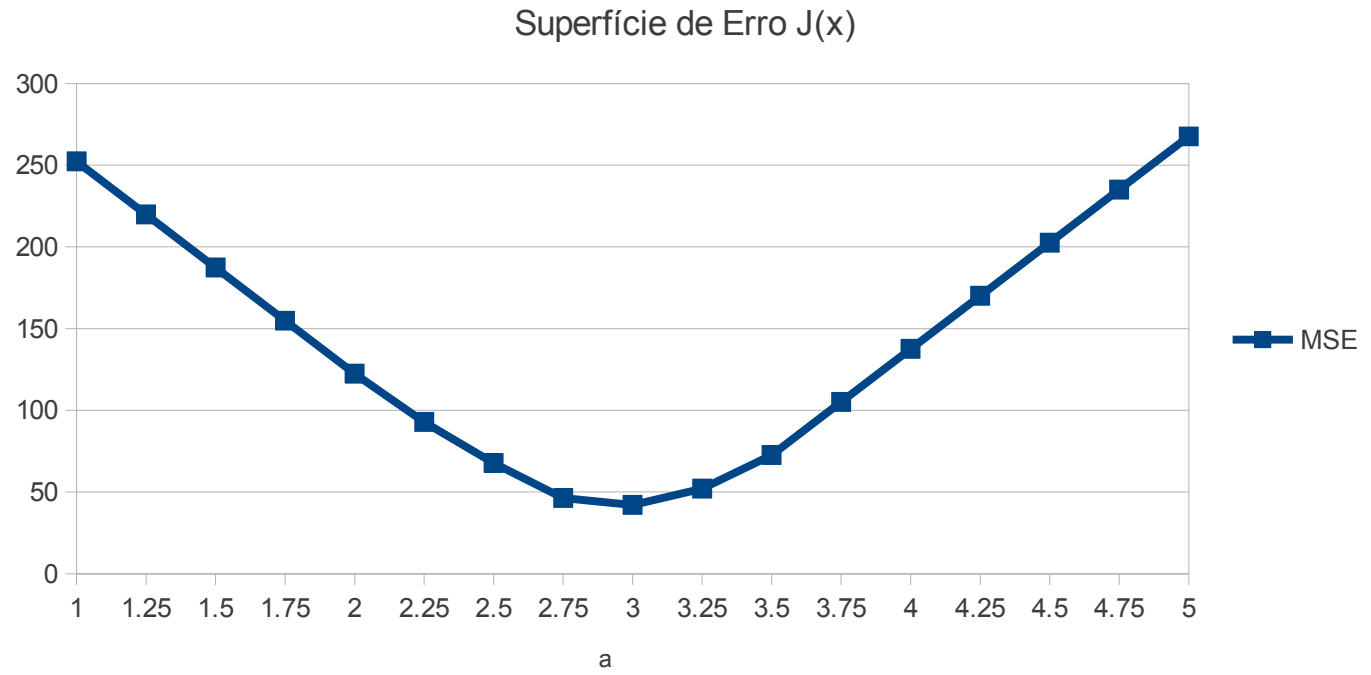
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- Regressor Linear Ótimo: a = 2.92 (como????)
- Minimização da “Superfície de Erro J(a)”!
- Mas o que é uma “Superfície de Erro J(a)”????

Exemplo Prático

a	MSE
1	252.38
1.25	219.88
1.5	187.38
1.75	154.88
2	122.38
2.25	92.88
2.5	67.69
2.75	46.35
3	42.08
3.25	52.04
3.5	72.62
3.75	105.12
4	137.62
4.25	170.12
4.5	202.62
4.75	235.12
5	267.62

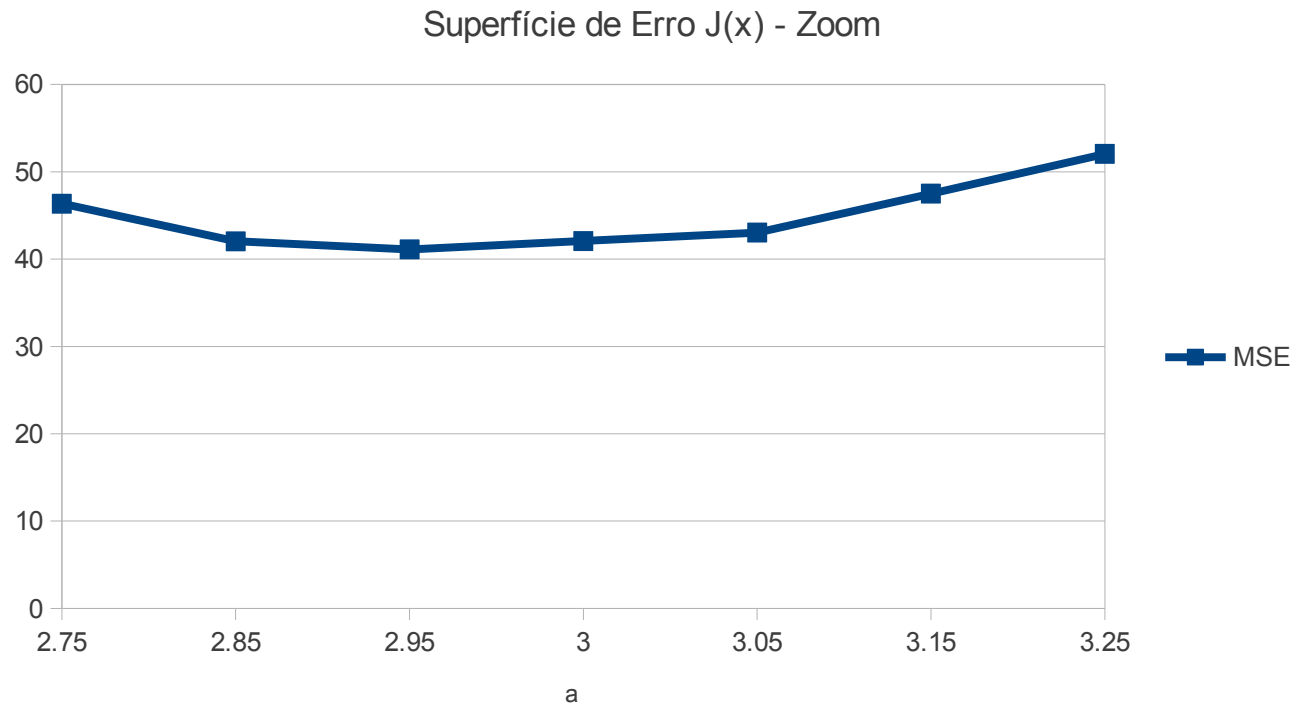
- "Superfície de Erro J(a)" - gráfico onde são plotados os Erros Quadráticos Médios (*Mean Square Error*) relativos a cada valor de "a"



Exemplo Prático

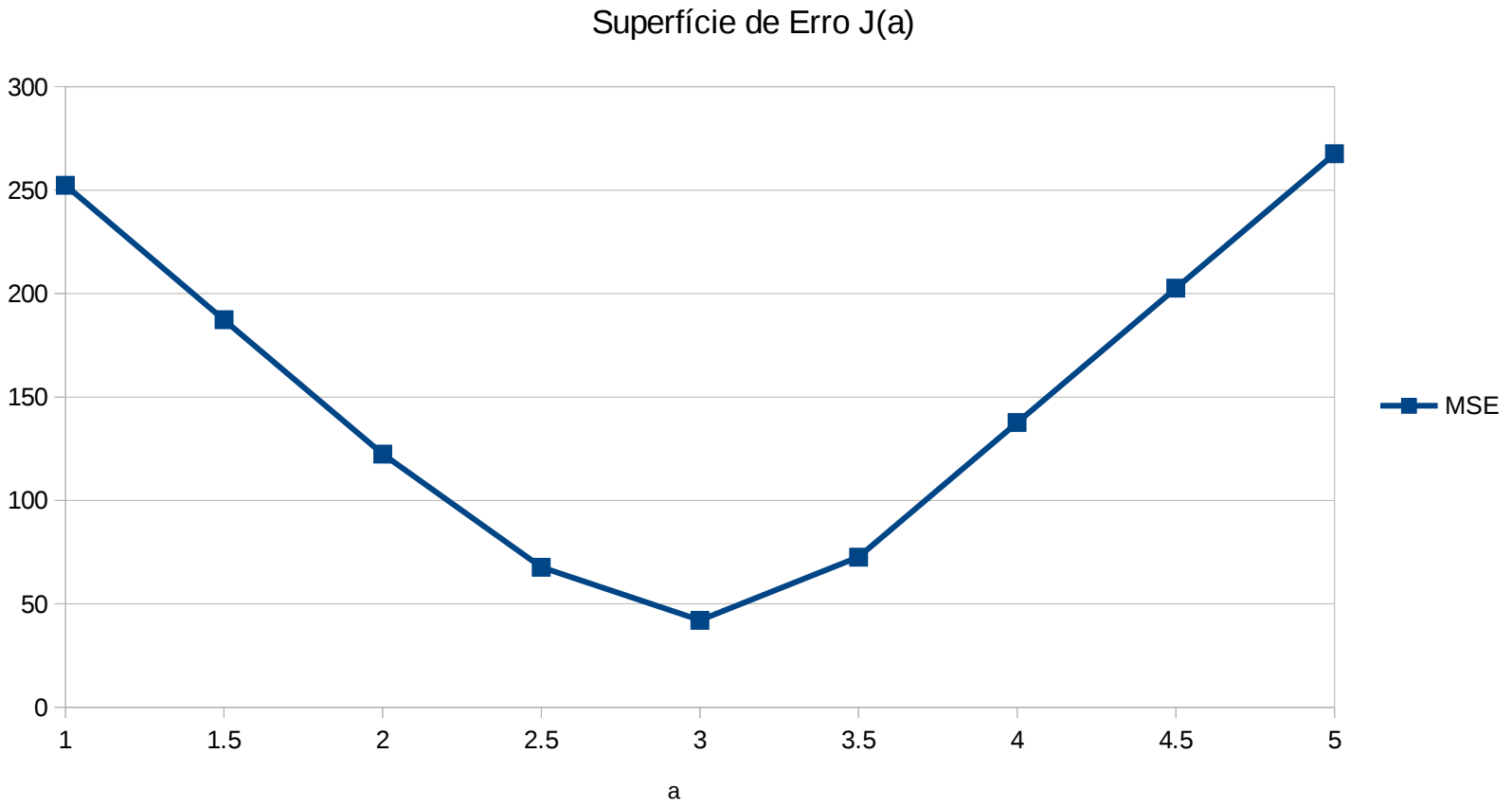
- “Superfície de Erro J(a)” - gráfico onde são plotados os Erros Quadráticos Médios (*Mean Square Error-MSE*) relativos a cada valor de “a”

a	MSE
2.75	46.35
2.85	42.04
2.95	41.12
3	42.08
3.05	43.04
3.15	47.5
3.25	52.04



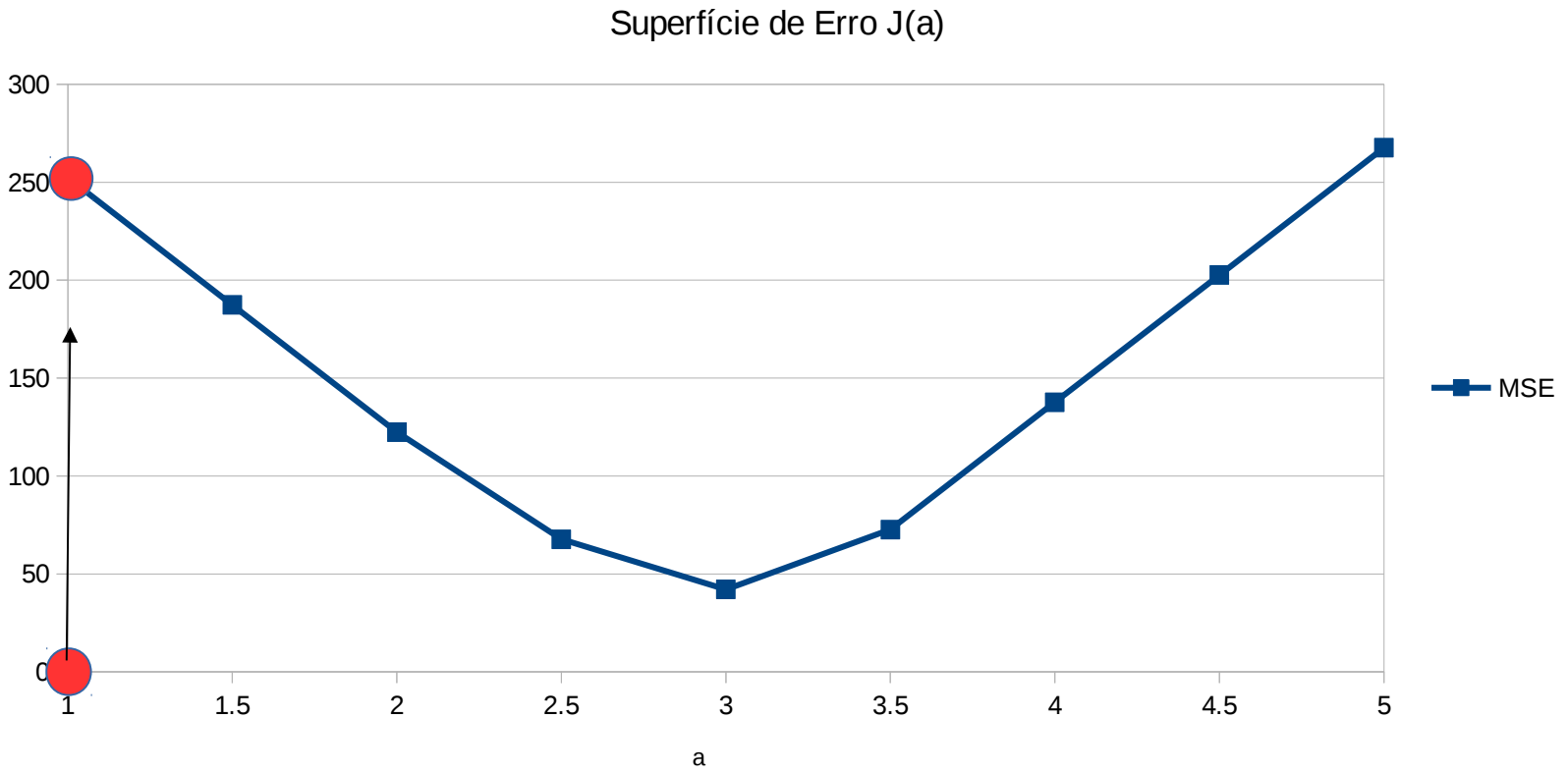
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- "Superfície de Erro J(*a*)" - como encontrar o valor de *a* que "minimize" J(*a*)?



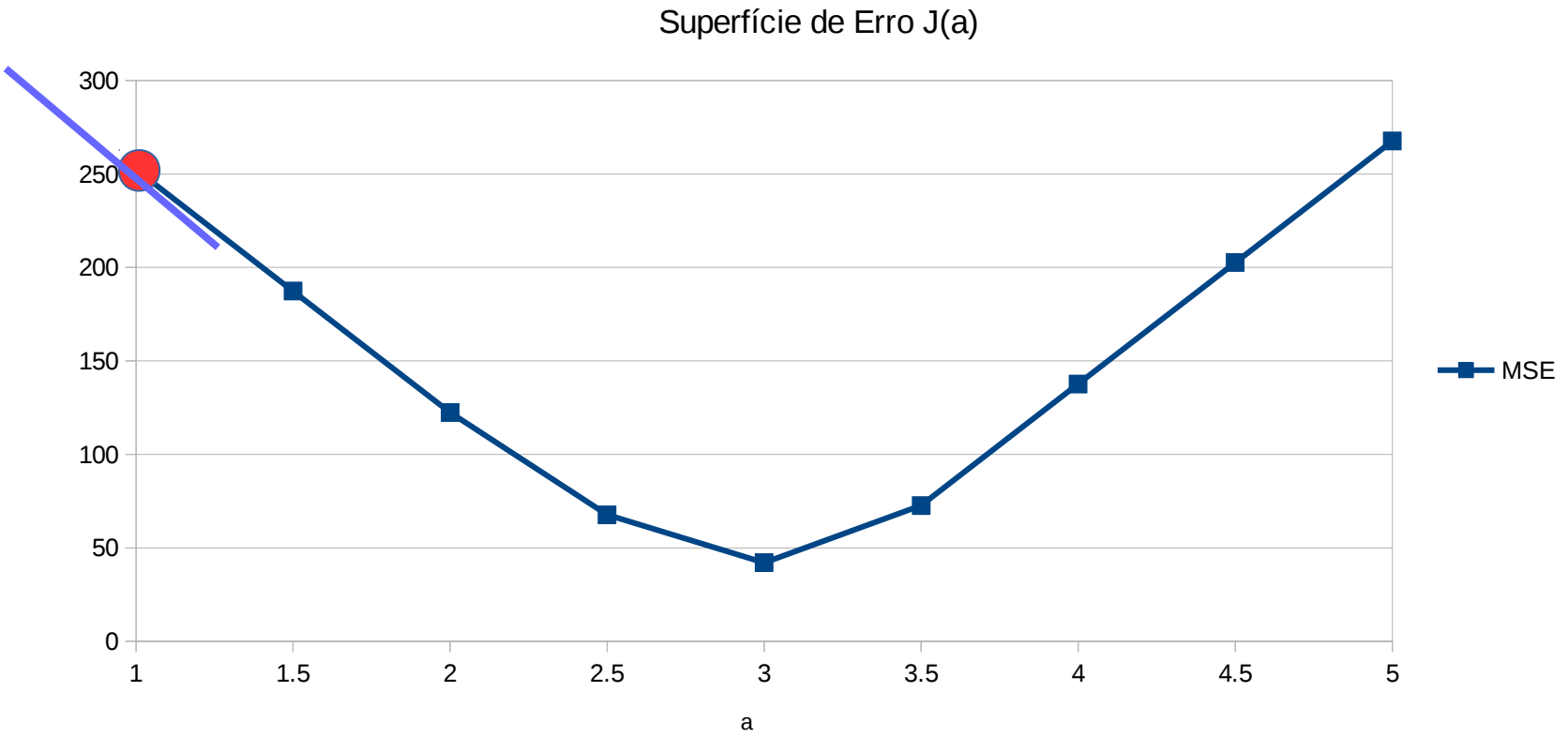
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- “Superfície de Erro J(*a*)” - como encontrar o valor de *a* que “minimize” J(*a*)?
  - 1.“Chutar” um valor inicial...



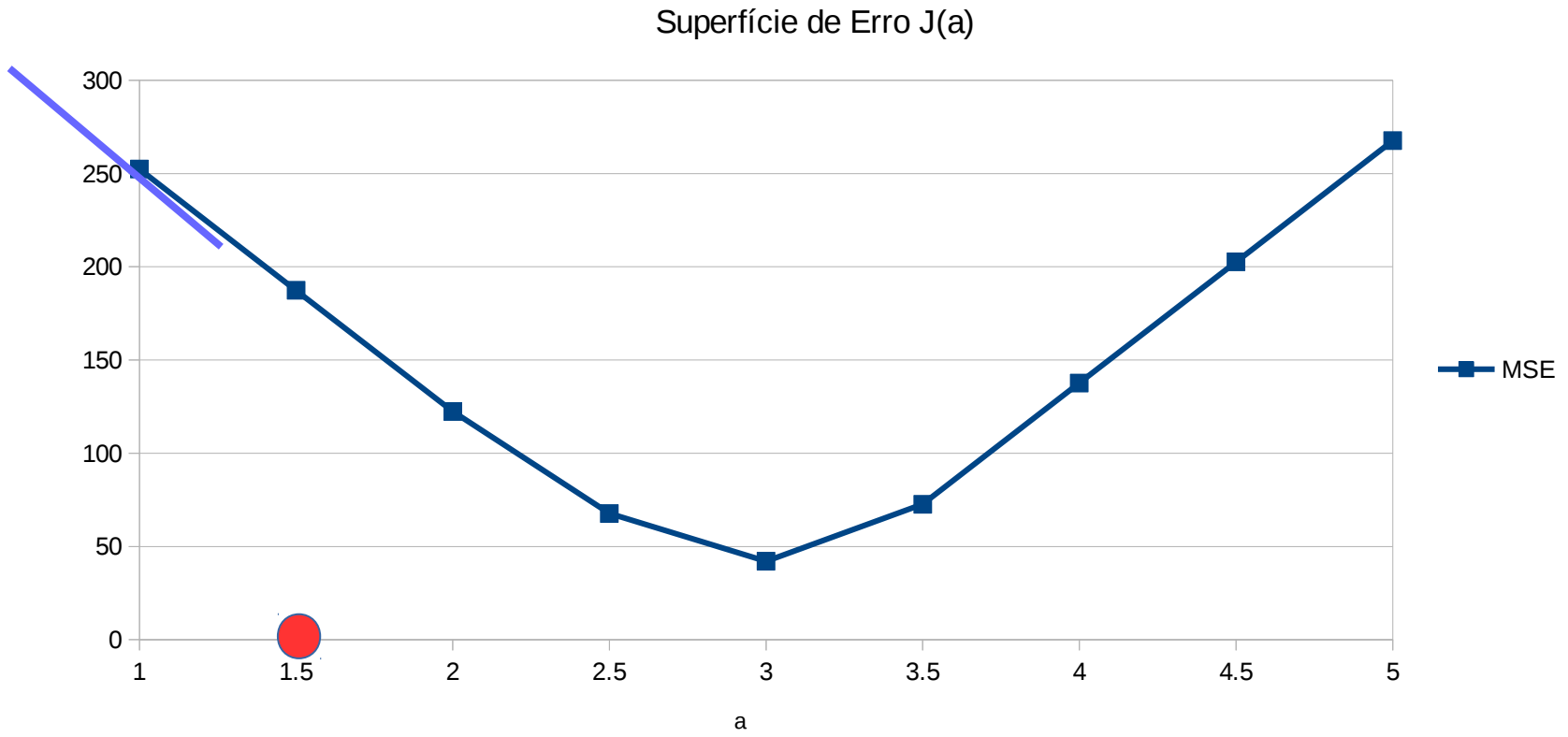
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- “Superfície de Erro J(*a*)” - como encontrar o valor de *a* que “minimize” J(*a*)?
  - 2. Saber pra que lado ir: (derivada!!!!)



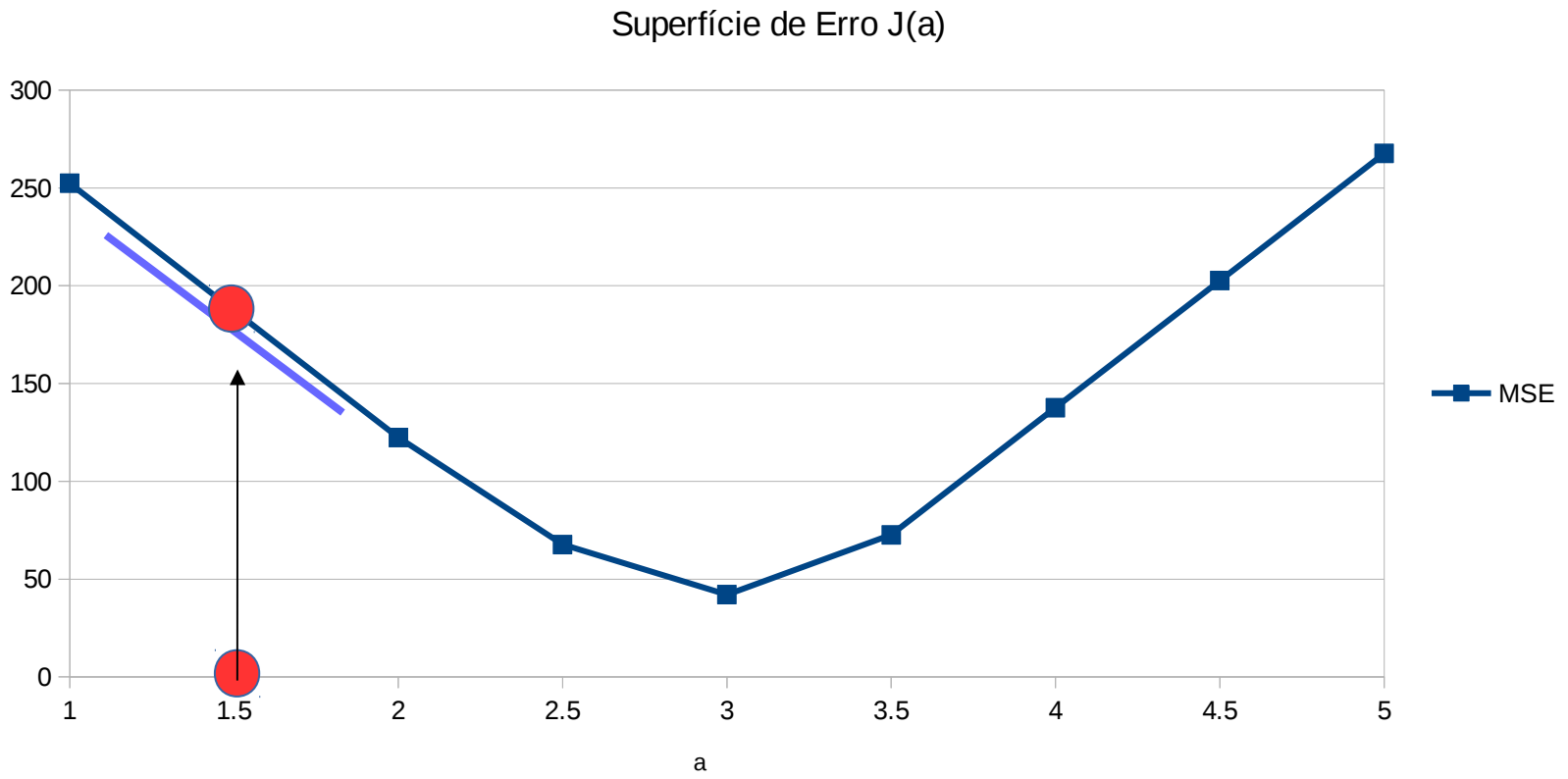
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- "Superfície de Erro J(*a*)" - como encontrar o valor de *a* que "minimize" J(*a*)?
  - 3.Dar um "passo" na direção "certa" (derivada!!!!)



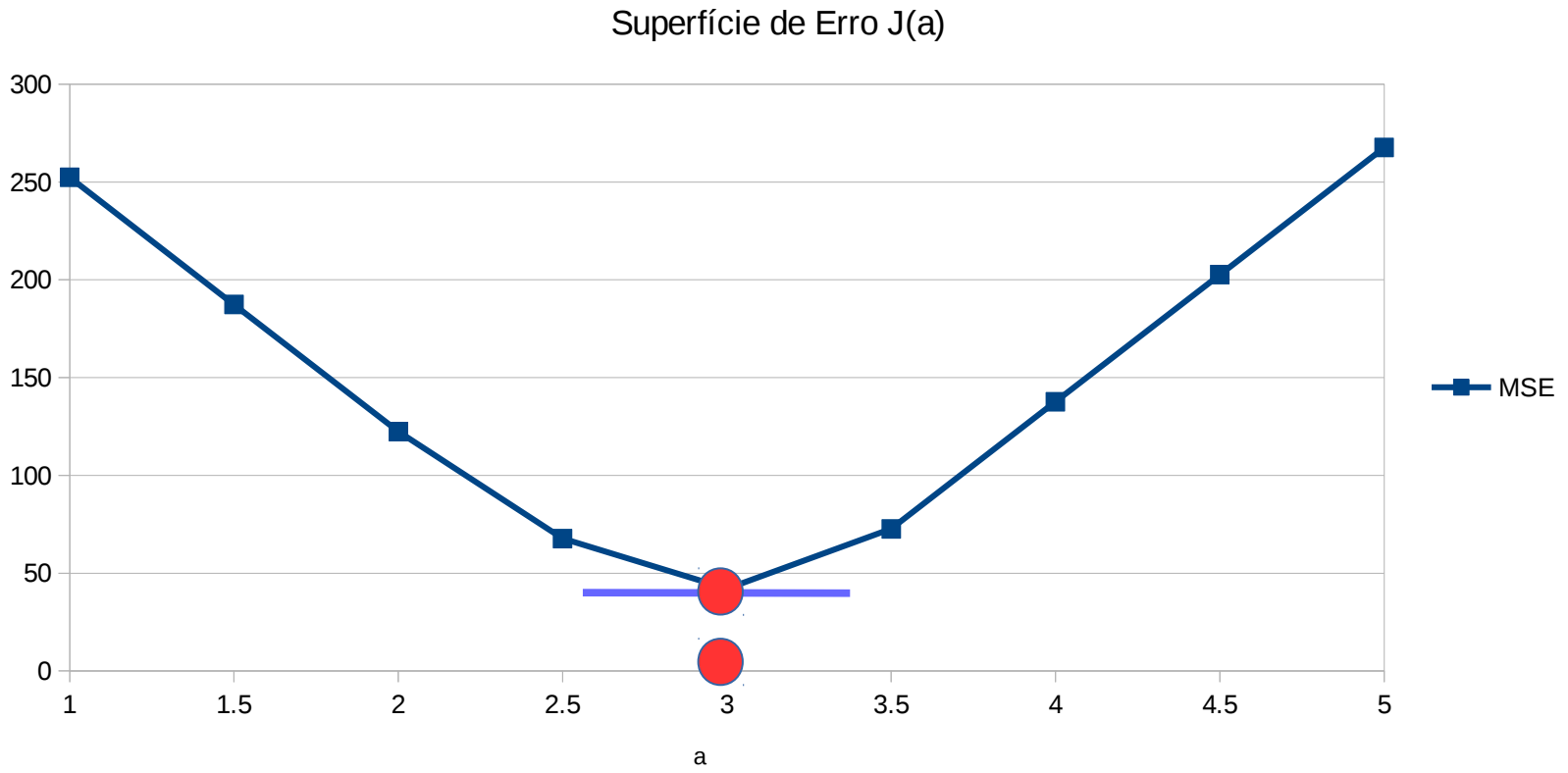
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- “Superfície de Erro J(*a*)” - como encontrar o valor de *a* que “minimize” J(*a*)?
  - 4.Repetir!!!!!



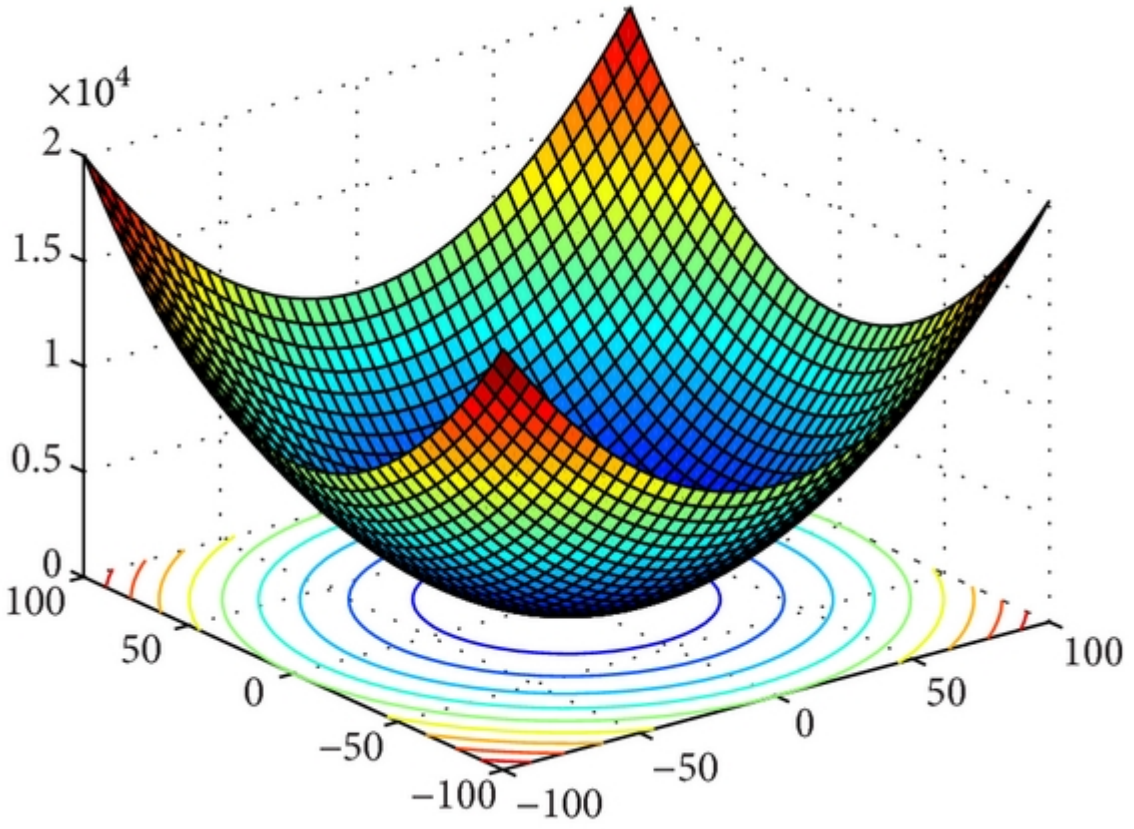
Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- “Superfície de Erro J(*a*)” - como encontrar o valor de *a* que “minimize” J(*a*)?
  - 4.Repetir!!!!!



Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- Mas e se x0 não passar pelo 0.0? Como ficaria a “Superfície de Erro J(a)”?



Exemplo Prático – Previsão de Preços de Casas para comprar!

- E como seria a “Superfície de Erro J(a)” em situações “não-lineares”?

